

Institución Educativa Enrique Olaya Herrera

Medellín, Colombia

Bitácora del Semillero de Astronomía

Registro de Encuentros y Actividades

Asesores

Daniel Soto Villada (Director Académico)

Gerardo Ríos (Director de Gestión)

“El universo es un libro que nunca termina de leerse.”

30 de abril de 2026

Índice general

1	Primer Encuentro	1
1.1	Diagnóstico Inicial	1
1.2	Preguntas Orientadoras del Semillero	2
1.2.1	¿Qué queremos hacer?	2
1.2.2	¿En qué puedo aportar?	2
1.3	Ideas y Proyectos Propuestos	3
1.4	Compromisos del Equipo	3
1.5	El Telescopio del Semillero	6
1.5.1	Descripción del Instrumento	6
1.5.2	Reglas Fundamentales de Uso	7
1.6	Planes para el Próximo Encuentro	8
2	Segundo Encuentro	10
2.1	Apertura de la sesión	10
2.2	Consultas asignadas sobre normas de uso	10
2.3	Montaje inicial del telescopio	11
2.4	Práctica de observación terrestre	12
2.5	Cierre y exploración de intereses	12
2.6	Proyección del próximo encuentro	13

Primer Encuentro

Fecha: Martes, 28 de abril de 2026 **Horario:** 6:15 a.m. – 8:00 a.m. **Asistentes:** Miguel, Kevin, Thomas, Isabella

Este primer encuentro marcó el inicio formal del Semillero de Astronomía de la IEEEOH. Fue una sesión de presentación, diagnóstico y exploración colectiva de los intereses, habilidades y expectativas de los integrantes. También se realizó el primer montaje del telescopio como ejercicio introductorio.

1.1 Diagnóstico Inicial

Como primera actividad, se envió al grupo de WhatsApp del semillero un formulario de diagnóstico individual con el propósito de conocer mejor a cada integrante y orientar los próximos encuentros. El formulario incluye:

- Grado escolar al que pertenece.
- Nivel de conocimiento previo en astronomía (escala del 1 al 5).
- Preguntas de selección múltiple sobre:
 - ¿Qué aspecto de la astronomía te fascina más?
 - ¿Cuál es tu objetivo personal dentro del semillero?
 - ¿Qué habilidades traes que podrían aportar al grupo?

Actividad 1.1 (Formulario Diagnóstico)

El formulario está disponible en el siguiente enlace y debe ser diligenciado por todos los integrantes del semillero, incluidos quienes no asistieron al primer encuentro.

<https://forms.gle/81MiR79YJZSrtt2A8>

Nota: Los resultados serán socializados en el segundo encuentro.

1.2 Preguntas Orientadoras del Semillero

En el primer encuentro se abrieron dos preguntas clave para explorar colectivamente la identidad y el propósito del semillero. A continuación se recogen las respuestas iniciales del grupo.

1.2.1 ¿Qué queremos hacer?

Los integrantes manifestaron interés en las siguientes líneas de trabajo:

- **Observación:** utilizar el telescopio para explorar el cielo nocturno y diurno; identificar planetas, la Luna, cúmulos estelares y otros objetos.
- **Entender teorías:** estudiar los fundamentos teóricos de la astronomía y la astrofísica (gravedad, luz, cosmología, sistema solar, etc.).
- **Hacer investigación:** desarrollar proyectos científicos propios, formular hipótesis y contrastarlas con datos reales.
- **Comunicar ciencia:** divulgar el trabajo del semillero a la comunidad escolar y al público en general por distintos medios.
- **Historia de la astronomía:** conocer el desarrollo histórico de la ciencia, sus protagonistas y los descubrimientos más relevantes.

1.2.2 ¿En qué puedo aportar?

Se identificaron diversas formas en que los estudiantes pueden contribuir al semillero según sus habilidades e intereses:

- **Experimentación:** diseño y ejecución de actividades prácticas con el telescopio u otros instrumentos.
- **Divulgación:**
 - Redes sociales (Instagram, TikTok).
 - Página web del semillero.
 - Emisora escolar.
 - Periódico institucional.

- **Fotografía:** registro visual de los encuentros y de las observaciones astronómicas.
- **Relaciones interdisciplinarias:** generar vínculos con otros grupos del colegio que trabajen en arte, tecnología, música u otras áreas.

1.3 Ideas y Proyectos Propuestos

Durante la sesión emergieron diversas propuestas creativas. Se presentan aquí como puntos de discusión y posibles proyectos futuros del semillero.

Idea 1.1 (Sala oscura didáctica)

Construir una sala oscura ambientada en astronomía que pueda funcionar como espacio de exposición tipo museo o planetario portátil. Los visitantes podrían recorrerla, aprender sobre el universo y tener una experiencia inmersiva del cielo nocturno. Este proyecto podría presentarse en ferias científicas o jornadas culturales.

Idea 1.2 (Teatro y narrativa astronómica)

Crear una obra de teatro o performance artístico de temática astronómica: escenas sobre el Big Bang, el viaje de la luz, la vida de una estrella o personajes históricos como Copérnico, Galileo o Hypatia. Integra ciencia, historia y arte.

Idea 1.3 (Astronomía y música)

Explorar la relación entre la música y el cosmos: composiciones inspiradas en fenómenos astronómicos (como *The Planets* de Holst), creación de piezas originales o uso de la sonificación de datos astronómicos reales.

Idea 1.4 (Salidas a espacios de astronomía)

Planificar visitas a lugares especializados en la ciudad: el Planetario de Medellín, el Parque Explora, la Universidad de Antioquia (Instituto de Física) u observatorios privados de la Red de Astronomía de Colombia (RAC). También se consideran salidas nocturnas a zonas con baja contaminación lumínica para sesiones de observación.

1.4 Compromisos del Equipo

En este primer encuentro cada integrante asumió un rol inicial dentro del semillero. A continuación se describen los compromisos adquiridos y se proponen ideas concretas y específicas para que cada uno pueda desarrollar su rol de manera efectiva.

Compromiso 1.1 (Thomas — Registro fotográfico y redes sociales)

Rol asumido: encargado del registro fotográfico de los encuentros y de la gestión de las redes sociales del semillero (Instagram y TikTok).

Ideas y propuestas concretas:

- Crear y administrar las cuentas oficiales del semillero en Instagram y TikTok con un nombre y estética visual coherentes.
- Publicar semanalmente *reels* o *stories* sobre lo que se aprende en los encuentros: montaje del telescopio, curiosidades del cosmos, imágenes capturadas durante las observaciones.
- Lanzar retos o preguntas astronómicas interactivas para la audiencia (*¿Sabes cuántas estrellas hay en la Vía Láctea?*, etc.).
- Documentar con fotografías el proceso completo de cada sesión: montaje del telescopio, reacciones de los estudiantes al observar por primera vez, experimentos realizados.
- Cubrir eventos astronómicos destacados (eclipses, lluvias de meteoritos, conjunciones) con publicaciones específicas preparadas con antelación.
- Proponer una estética visual coherente: paleta de colores, plantillas para publicaciones, hashtags propios del semillero.

Compromiso 1.2 (Isabella — Periódico institucional)

Rol asumido: responsable de la presencia del semillero en el periódico de la institución.

Ideas y propuestas concretas:

- Escribir una columna fija mensual de astronomía en el periódico escolar: noticias recientes del cosmos, misiones espaciales en curso, efemérides del mes (lunas llenas, conjunciones, solsticios, etc.).
- Publicar perfiles de astrónomos y astrónomos históricos o contemporáneos, con énfasis en figuras latinoamericanas y mujeres en la ciencia.
- Redactar crónicas de los encuentros del semillero para mantener informada a la comunidad escolar sobre las actividades realizadas.
- Proponer una sección de preguntas y respuestas astronómicas donde los lectores envíen sus dudas y el semillero responda.
- Diseñar infografías o mapas estelares simples para incluir como suplemento imprimible en ediciones especiales del periódico.

- Elaborar entrevistas a los integrantes del semillero o a invitados externos (astrónomos, profesores universitarios, aficionados).

Compromiso 1.3 (Miguel — Investigación)

Rol asumido: líder de las tareas de investigación del semillero.

Ideas y propuestas concretas:

- Proponer y liderar un primer mini-proyecto de investigación: por ejemplo, el seguimiento del movimiento de la Luna durante un mes (fases, posición en el cielo, relación con las mareas) con datos propios recopilados en las observaciones.
- Construir y mantener una *bitácora científica del semillero*: registro sistemático de todas las observaciones (fecha, hora, objeto observado, condiciones atmosféricas, instrumento utilizado, descripción o boceto de lo observado).
- Elaborar un glosario astronómico progresivo: a medida que se estudian nuevos conceptos, documentar su definición, origen etimológico y contexto.
- Rastrear artículos científicos divulgativos (NASA, ESA, Ciencia NASA en Español) y preparar resúmenes breves para compartir con el grupo.
- Investigar las posibilidades de participar en la Olimpiada Colombiana de Astronomía u otras competencias científicas afines.
- Explorar bases de datos de acceso libre (como NASA ADS o Zooniverse) para participar en proyectos de *citizen science*.

Compromiso 1.4 (Kevin — Divulgación y apoyo transversal)

Rol asumido: Kevin mostró disposición para aportar en múltiples áreas y mostró especial interés por la divulgación científica. Aún define su rol más específico.

Ideas y propuestas concretas:

- Liderar la gestión de una *página web* del semillero: espacio donde publicar artículos, bitácoras de observación, galerías de fotografías y recursos de aprendizaje para quienes quieran unirse.
- Preparar charlas o presentaciones cortas (*talks* de 10–15 min) para divulgar temas astronómicos en otros cursos de la institución o en la emisora escolar.
- Explorar el rol de *enlace* con otras áreas del colegio: proponer proyectos colaborativos con el grupo de tecnología, artes o ciencias sociales (por ejemplo, un mural artístico del sistema solar o un proyecto de física sobre movimiento orbital).

- Investigar y gestionar la relación con aliados externos: contactar a la Red de Astronomía de Colombia (RAC), a astrónomos aficionados locales o al Instituto de Física de la Universidad de Antioquia.
- Apoyar a Thomas en la producción de contenido para redes sociales cuando sea necesario, y colaborar con Isabella en la redacción de textos divulgativos.

1.5 El Telescopio del Semillero

En este primer encuentro se realizó el primer montaje del telescopio disponible en el semillero. A continuación se presentan la descripción del instrumento y las reglas fundamentales para su correcto uso y conservación.

1.5.1 Descripción del Instrumento

Concepto 1.1 (Telescopio Decouvir Maksutov-Cassegrain MC 60/70)

El telescopio del semillero es un **Decouvir Maksutov-Cassegrain MC 60/70**, un instrumento de diseño catadióptrico (combina lentes y espejos) ampliamente valorado por su compacidad, portabilidad y alta nitidez de imagen.

Características principales:

- **Diseño:** Maksutov-Cassegrain. Usa un espejo primario cóncavo, un espejo secundario convexo y una lente correctora menisco en la entrada del tubo.
- **Apertura (diámetro del objetivo):** 60 mm.
- **Distancia focal:** 700 mm (razón focal aproximada $f/11.7$).
- **Montaje:** sobre trípode con cabeza altacimutal.
- **Idóneo para observar:** Luna, planetas del sistema solar (Saturno y sus anillos, Júpiter y sus lunas galileanas), cúmulos abiertos y globulares, y objetos terrestres lejanos.

Nota 1.1 (Primer montaje del telescopio)

En este primer encuentro se realizó el montaje inicial del telescopio como ejercicio exploratorio. Por desconocimiento del procedimiento correcto, no fue posible enfocar ningún objeto. Queda pendiente consultar el manual y practicar el montaje sistemático y correcto en el próximo encuentro.

1.5.2 Reglas Fundamentales de Uso

Las siguientes diez reglas son de obligatorio conocimiento y cumplimiento por parte de **todos** los integrantes del semillero. Su propósito es proteger el instrumento, garantizar observaciones exitosas y velar por la seguridad de los usuarios. Las reglas técnicas más específicas y avanzadas se tratarán en una sección aparte a medida que el grupo adquiera mayor experiencia.

Regla 1.1 (No apuntar al Sol sin filtro solar certificado)

Jamás se debe apuntar el telescopio al Sol sin un filtro solar específico y certificado para uso astronómico. Observar el Sol directamente a través del telescopio, incluso por un instante, puede causar **ceguera permanente e irreversible**. Esta es la regla más importante y no admite excepciones. Antes de cualquier observación diurna, verificar que el filtro solar esté correctamente colocado y en buen estado.

Regla 1.2 (Aclimatar el telescopio antes de usarlo)

Antes de comenzar una sesión de observación, sacar el telescopio del estuche o lugar de almacenamiento y dejarlo reposar al aire libre durante al menos **15 a 30 minutos**. Este proceso, llamado *aclimatación térmica*, permite que los elementos ópticos se equilibren con la temperatura ambiente y se eviten deformaciones en las imágenes causadas por el choque térmico.

Regla 1.3 (No tocar los elementos ópticos)

Los espejos y la lente correctora (menisco) del telescopio son extremadamente sensibles. **Nunca** se deben tocar con los dedos ni con ningún objeto que no sea el material de limpieza adecuado. La grasa natural de la piel deteriora los recubrimientos ópticos y genera manchas difíciles de eliminar. En caso de acumularse polvo, consultar el procedimiento de limpieza correcto antes de actuar.

Regla 1.4 (Montar el trípode de forma estable antes de colocar el tubo)

Siempre se debe montar y nivelar el trípode **antes** de instalar el tubo óptico. Asegurarse de que las patas estén bien extendidas y fijas, y de que la cabeza esté nivelada. Un telescopio mal apoyado puede caer, lo que dañaría irreparablemente los espejos y la estructura del instrumento.

Regla 1.5 (Cubrir el objetivo y el ocular cuando no estén en uso)

Las tapas protectoras del objetivo y del portaocular deben colocarse siempre que el telescopio no esté siendo utilizado activamente. Esto protege las ópticas del polvo, la humedad y la condensación. También se deben colocar las tapas de los oculares individuales cuando no estén montados en el telescopio.

Regla 1.6 (Guardar el telescopio en lugar seco, fresco y protegido)

El telescopio debe almacenarse en su estuche o funda protectora, en un lugar seco, fresco y sin exposición directa a la humedad, el polvo o variaciones térmicas extremas. La humedad es el principal enemigo de los instrumentos ópticos, ya que puede generar hongos sobre los espejos y la lente correctora. Se recomienda incluir bolsas de sílica gel dentro del estuche.

Regla 1.7 (No forzar ningún mecanismo de ajuste)

Si algún ajuste, tornillo, rueda de enfoque o mecanismo del montaje ofrece resistencia, **no se debe forzar**. Antes de operar cualquier parte del telescopio, consultar el manual o preguntar a alguien con experiencia. Forzar mecanismos puede dañar el sistema de enfoque, la montura o el alineamiento interno del instrumento.

Regla 1.8 (Manipular el telescopio con cuidado durante el transporte)

Al transportar el telescopio, hacerlo siempre dentro de su estuche protector y con el objetivo cubierto. No cargar el instrumento por el tubo óptico; utilizar el estuche o agarrar la montura. Evitar golpes, vibraciones fuertes y caídas. Un impacto puede desalinear los espejos y requerir una colimación profesional.

Regla 1.9 (No dejar el telescopio sin supervisión)

El telescopio es un instrumento valioso y delicado. Cuando esté montado y en uso, debe haber siempre al menos una persona responsable a su cargo. Nunca dejarlo solo, especialmente en exteriores con viento, cerca de niños pequeños o en lugares con riesgo de volcarse.

Regla 1.10 (Registrar cada sesión de uso del telescopio)

Llevar un registro sistemático de cada vez que se usa el telescopio: fecha, lugar, condiciones atmosféricas (cielo despejado/nublado, humedad, viento), objetos observados y observaciones relevantes. Este hábito científico permite hacer seguimiento del estado del instrumento, detectar posibles problemas y construir una bitácora de observación que servirá como memoria del semillero.

1.6 Planes para el Próximo Encuentro

Los siguientes puntos conforman la agenda tentativa del **segundo encuentro**:

1. **Socialización del primer encuentro** con los estudiantes que no pudieron asistir: presentar los compromisos asumidos, los acuerdos y los objetivos del semillero.

2. **Presentación de resultados del formulario de diagnóstico:** analizar colectivamente las respuestas y extraer conclusiones sobre los intereses, niveles y expectativas del grupo.
3. **Sesión enfocada en el telescopio:**
 - Estudiar el *Decouvir Maksutov-Cassegrain MC 60/70*: nombre y función de cada parte, diseño óptico y especificaciones.
 - Aprender el procedimiento correcto de montaje paso a paso.
 - Revisar las reglas técnicas de uso.
 - Realizar el primer montaje supervisado y correcto del telescopio.
 - Primer ejercicio de observación: explorar objetos diurnos a distancia (montañas, edificaciones lejanas) como práctica de enfoque antes de pasar a objetos celestes.
4. **Asignación de tareas** para el siguiente periodo.
5. **Planificación del tercer encuentro.**

Nota 1.2 (Pregunta abierta para el grupo)

¿Qué podríamos observar en la mañana como primer ejercicio de observación astronómica/óptica? ¿Es posible usar el telescopio para observar montañas o construcciones lejanas como práctica de enfoque? Esta pregunta queda abierta para que los integrantes investiguen y lleguen con propuestas al siguiente encuentro.

Segundo Encuentro

Fecha: Miércoles, 29 de abril de 2026 **Horario:** 6:20 a.m. – 8:00 a.m. **Asistentes:** Thomas, Miguel, Kevin, Isabella, Esteban, Samuel Angulo

Este segundo encuentro estuvo centrado en la apropiación inicial del telescopio como instrumento de trabajo del semillero. La sesión combinó revisión de normas básicas de uso, organización de consultas individuales, práctica de montaje y una primera salida de observación terrestre. También permitió recoger intereses temáticos del grupo para orientar las clases teóricas posteriores.

2.1 Apertura de la sesión

El encuentro inició en el salón de clases con una socialización de pautas básicas para el manejo seguro y responsable del telescopio. Más que memorizar instrucciones, se buscó que cada integrante comprendiera la razón técnica y preventiva detrás de cada norma, de modo que el cuidado del instrumento se convierta en una práctica consciente.

Concepto 2.1 (Aprender a usar un telescopio también es aprender a cuidarlo)

En astronomía escolar, el dominio del instrumento no se limita a saber apuntar o enfocar. También implica conocer riesgos, prevenir daños y desarrollar hábitos de trabajo rigurosos. Un telescopio bien cuidado amplía las posibilidades de observación del semillero y garantiza continuidad en los procesos formativos.

2.2 Consultas asignadas sobre normas de uso

Con el fin de distribuir responsabilidades y promover la participación activa, se asignó a cada estudiante una consulta breve relacionada con una norma específica de uso del telescopio. Para el próximo encuentro, cada integrante deberá explicar:

- por qué la instrucción asignada es importante;
- qué riesgo técnico o de seguridad se evita al cumplirla;
- qué podría ocurrir si se ignora.

Actividad 2.1 (Consultas individuales para el próximo encuentro)

- **Miguel:** no apuntar al Sol sin un filtro solar certificado.
- **Thomas:** aclimatación del telescopio antes de su uso.
- **Kevin:** evitar el contacto directo con los elementos ópticos.
- **Isabella:** cubrir el objetivo y el ocular cuando el equipo no esté en uso.
- **Esteban:** no forzar los mecanismos de ajuste del telescopio.
- **Samuel Angulo:** funcionamiento del sistema de aumento del telescopio *Decouvir Maksutov-Cassegrain MC 60/70*.

Nota 2.1 (Criterio pedagógico de la actividad)

Esta estrategia permite que las normas de uso no se presenten solo como una lista de prohibiciones, sino como conocimientos comprensibles y argumentados por los propios estudiantes. Así, la seguridad del instrumento se convierte en una tarea compartida por todo el grupo.

2.3 Montaje inicial del telescopio

Luego de la socialización, se realizó el ensamblaje del telescopio dentro del salón. Durante esta sesión, **Thomas** asumió la responsabilidad principal del montaje, con el propósito de minimizar errores mientras el grupo se familiarizaba con el procedimiento.

Aunque esta decisión permitió trabajar con mayor seguridad, también dejó clara la necesidad de que todos los integrantes aprendan a montar y revisar el equipo de manera autónoma.

Idea 2.1 (Capacitación específica de ensamblaje y operación)

Se propone programar una sesión práctica dedicada exclusivamente al montaje, desmontaje y operación básica del telescopio. Esta capacitación permitiría:

- garantizar que todos los integrantes dominen el procedimiento;
- establecer una verificación cruzada para reducir errores;
- fortalecer la autonomía del semillero ante futuras observaciones o ante la ausencia de algún integrante clave.

La fecha y la logística de esta capacitación quedan pendientes de definición.

2.4 Práctica de observación terrestre

Una vez montado el equipo, el grupo se trasladó a la rampa del colegio por ofrecer un campo visual amplio sobre la ciudad. Allí se realizaron pruebas de enfoque y se tomó registro fotográfico de edificaciones y puntos de referencia lejanos.

Las condiciones atmosféricas no fueron favorables para una observación detallada: el cielo permaneció muy nublado y la visibilidad fue limitada. Por ello, la práctica se orientó principalmente a reconocer el comportamiento mecánico del telescopio, ajustar el enfoque y explorar su uso en observaciones terrestres de corta complejidad.

Concepto 2.2 (La observación terrestre como entrenamiento inicial)

Antes de realizar observaciones astronómicas, es útil practicar con objetos terrestres lejanos. Esto ayuda a comprender el enfoque, la estabilidad del trípode, el campo visual y la orientación de la imagen, habilidades necesarias para luego localizar cuerpos celestes con mayor precisión.

2.5 Cierre y exploración de intereses

Al regresar al salón, se guardó el telescopio siguiendo los protocolos establecidos. Como actividad de cierre, se propuso una pregunta abierta para identificar temas que despiertan curiosidad en el grupo y que podrían convertirse en futuras clases, consultas o proyectos de investigación:

Pregunta orientadora: *¿Qué tema de astronomía han escuchado, pero aún no comprenden bien, y les gustaría aprender en el semillero?*

Las respuestas registradas muestran intereses diversos que abarcan tanto astronomía como exploración espacial y cosmología:

- agujeros de gusano;
- naves espaciales;
- misión Artemis II y otras misiones cercanas;
- astrobiología y posibilidad de vida extraterrestre;
- formación de galaxias;
- Gran Atractor.

Nota 2.2 (Lectura pedagógica de las respuestas)

Los temas elegidos revelan que el grupo siente atracción tanto por preguntas científicas profundas como por asuntos de alta presencia mediática. Esto ofrece una oportunidad valiosa: partir de la curiosidad espontánea de los estudiantes para introducir conceptos rigurosos de física, astronomía y método científico.

2.6 Proyección del próximo encuentro

Como resultado de lo trabajado en esta sesión, se acordó orientar el siguiente encuentro hacia una clase teórica introductoria a cargo del profesor Daniel, con énfasis en:

- nuestra posición en el universo;
- escalas de tamaño y distancias cósmicas;
- bases generales para comprender el lugar de la Tierra, el sistema solar, la galaxia y el universo observable.

Compromiso 2.1 (Compromisos para la siguiente sesión)

- Cada estudiante preparará la consulta asignada sobre normas de uso del telescopio.
- Se continuará fortaleciendo el manejo técnico del instrumento desde una perspectiva colectiva y responsable.
- Se empezará a organizar una ruta temática que responda a los intereses expresados por el grupo en esta sesión.